



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Várias Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução: Decompomos cada força em componentes retangulares.

Força	Intens. (N)	Comp. x (N)	Comp. y (N)
$\vec{F}_1$	150	+129,9	+75,0
$\vec{F}_2$	80	-27,4	+75,2
$\vec{F}_3$	110	0	-110,0
$\vec{F}_4$	100	+96,6	-25,9
		$R_x = +199,1$	$R_y = +14,3$

Tabela - Desenvolvimento da solução para obtenção da força resultante.

Determinamos os componentes da resultante somando os componentes correspondentes de cada uma das forças.

Calculamos a intensidade e a direção da resultante.

$$R = \sqrt{(199,1)^2 + (14,3)^2} = 199,6 \text{ N}$$

$$\tan \alpha = \frac{14,3 \text{ N}}{199,1 \text{ N}} \therefore \alpha = 4,1^\circ$$